MediCore · Alcance, pantallas y requisitos

Fuente: `Docs/Proyecto Final QA.docx` (Proyecto 2 + secciones generales 1–9, 11, 12) y `Referencias/medicore/`. El documento se leyó completo, incluidas las tablas (extraídas del XML del .docx). No se implementan los Proyectos 1, 3 y 4.

Alcance

Dentro: gestión de pacientes y médicos; agenda y reserva de citas; consultas; recetas; resultados de laboratorio; notificaciones al paciente; app móvil Android del paciente; autenticación, autorización por rol y por recurso, auditoría.

Fuera: portal web del paciente (cancelado en la revisión del diseño), cualquier módulo no listado, microservicios.

Roles (del prototipo)

Recepción, Médico, Laboratorio, Administrador (web del personal) y Paciente (móvil). El rol sale del usuario autenticado; la barra Web/Móvil + rol del prototipo **no** se copia.

Inventario de pantallas

Web del personal (WEB)

ID	Pantalla	Roles	Notas
WEB-01	Inicio de sesión	todos	Sin credenciales precargadas en el producto final
WEB-02	Agenda de citas	Recepción, Médico (WEB-11)	Calendario, filtro por médico, horarios 08:00–11:30 cada 30 min
WEB-03	Reservar cita	Recepción	Paciente, médico, fecha, horario; error si el horario está ocupado
WEB-04	Detalle de cita	Recepción	Cancelar cita (con confirmación)
WEB-05	Gestión de pacientes	Recepción, Administrador, Médico (solo autorizados)	Búsqueda por nombre/identificación
WEB-06	Registrar / editar paciente	Recepción, Administrador	Identificación única
WEB-07	Gestión de médicos	Administrador	
WEB-08	Registrar / editar médico	Administrador	
WEB-09	Disponibilidad médica	Administrador	Días, inicio/fin; fin > inicio
WEB-10	Usuarios y roles	Administrador	Asignar rol

ID	Pantalla	Roles	Notas
WEB-11	Mi agenda	Médico	Vista del día; abre expediente
WEB-12	Expediente del paciente	Médico	Pestañas Consultas / Recetas / Laboratorio
WEB-13	Registrar consulta	Médico	Guardar / guardar y crear receta
WEB-14	Crear receta	Médico	
WEB-15	Detalle de receta	Médico	
WEB-16	Resultados de laboratorio	Laboratorio	Estado de notificación Enviada/Pendiente
WEB-17	Registrar resultado	Laboratorio	El resultado se guarda aunque la notificación quede pendiente
WEB-18	Detalle de resultado	Laboratorio, Médico	Reintentar notificación

App móvil del paciente (MOB)

ID	Pantalla
MOB-01	Inicio de sesión
MOB-02	Inicio (próxima cita, accesos)
MOB-03	Mis citas
MOB-04	Seleccionar médico (paso 1/3)
MOB-05	Fecha y horario (paso 2/3)
MOB-06	Confirmar cita (paso 3/3)
MOB-07	Detalle de cita (cancelar)
MOB-08	Mis resultados
MOB-09	Detalle de resultado
MOB-10	Mis recetas
MOB-11	Detalle de receta
MOB-12	Notificaciones

Requisitos obligatorios (resumen; IDs en la matriz de trazabilidad)

Funcionales (Proyecto 2): pacientes y médicos, agenda/citas, consultas, recetas, laboratorio, notificaciones, app móvil.

API mínima de referencia: `GET /api/doctors`, `GET /api/doctors/{id}/availability`, `POST /api/appointments`, `GET /api/patients/{id}`, `POST /api/labs/results`, `GET /api/prescriptions/{id}`.

Redis: cache de disponibilidad médica, catálogos, sesiones y consultas frecuentes; probar datos vencidos, TTL, invalidación y recuperación ante indisponibilidad.

RabbitMQ: eventos `AppointmentCreated`, `AppointmentCancelled`, `LabResultReady`, `PrescriptionCreated`, `PatientNotification`; productor, consumidor, reintentos y manejo de errores (DLQ o equivalente); una caída del broker no debe perder información clínica ya almacenada.

Escenario crítico: alta demanda de citas mientras los médicos consultan agendas y expedientes → sin doble reserva ni colisiones de horario, consistencia, y comportamiento correcto cuando RabbitMQ se interrumpe después de registrar un resultado.

Seguridad: RBAC clínico/administrativo, autorización a nivel de recurso (IDOR), exposición de datos sensibles, sesiones y autenticación, seguridad de API, trazabilidad y auditoría.

Rendimiento: pacientes pidiendo citas + profesionales consultando; p95, tasa de error, throughput, estabilidad; umbrales declarados antes de ejecutar; Load, Stress y Spike.

Móvil: solicitar/consultar citas, ver resultados y recetas, notificaciones; Maestro con 5–8 flujos (incluye al menos un negativo).

Generales: GitHub (ramas, PR, Issues, Releases, protección de `main`); Jenkins + Jenkinsfile; Docker/Compose; Azure + Terraform; Ansible; API REST documentada; Insomnia (positivas, negativas, autorización); SonarQube + Quality Gate; Fortify, Dependency-Check, npm audit; ZAP; Cypress (smoke, flujo crítico, regresión, ≥1 negativo); JMeter o k6; usabilidad (≥5 participantes) + Lighthouse/axe; registro de defectos; secretos fuera del repo; ambiente reproducible desde el repo.

Pipeline mínimo (18 etapas): checkout, dependencias, lint, unitarias, SonarQube, npm audit, Dependency-Check, Fortify, Docker build, deploy QA, pruebas API, Cypress, Maestro, ZAP, rendimiento, Quality Gate, aprobación, deploy final. Prueba crítica fallida, vulnerabilidad crítica no aceptada o Quality Gate rechazado bloquean el deploy final.

Entregables documentales: plan de pruebas (20 secciones obligatorias, sección 7 del documento), matriz de riesgos (C/I/D), casos y evidencias, registro de defectos, informe final con métricas y GO / NO-GO, presentación (10–15 min) y demo.

Observaciones sobre el documento y el diseño

- El documento no fija el modelo de sesiones/JWT; se decide en la entrega de autenticación (ver CLAUDE.pdf).
- El prototipo permite que Recepción/Administrador gestionen pacientes y que el Médico vea "Pacientes autorizados": la regla de "autorizado" (relación médico–paciente por cita/consulta) hay que definirla; no está en el documento. Propuesta pendiente de validar.
- El prototipo trae un rol "Paciente" en Usuarios y roles, usado por la app móvil.
- Hallazgo del prototipo: la reserva/cancelación y disponibilidad usan solo el día del mes (sin mes/año) y datos en memoria; no es modelo válido de concurrencia.
- Numeración del documento: salta de la sección 9 a la 11 (no existe la 10). No afecta al alcance.